ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRUNG TÂM TẠO LIÊN TỤC

BÁO CÁO
PROJECT 1
(giành cho các đề tài xây dựng hệ quản lý)

Đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KHO SMARTPHONE BẰNG MYSQL VÀ NODEJS

Họ tên sinh viên : Lê Chí Bằng
Lớp : 20239112
Giáo viên hướng dẫn : ***Phạm Thanh Liêm***

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

LỜI NÓI ĐẦU

Đề tài "Xây dựng website bán & quản lý smartphone bằng MySQL và NodeJS" được thực hiện tại khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mục đích của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý tồn kho smartphone, hỗ trợ quản trị viên trong việc theo dõi hàng tồn kho, xem lịch sử mua hàng và thông tin khách hàng, cũng như tạo ra các báo cáo về đơn hàng và thiết bị bán chạy. Thời gian thực hiện đề tài kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024.

Mục lục

Chương 1: Tổng quan lý thuyết & công nghệ lựa chọn **4**
1.1 Ngôn ngữ lập trình NodeJS ***4***
1.2 Kết hợp giữa nodejs và MySQL ***5***
1.3 Tổng quan về EJS và CSS ***5***

Chương 2: Phân tích và thiết kế chương trình **5**
2.1. Phân tích bài toán ***5***
2.2. Phạm vi use case ***7***
2.3. Biểu diễn truy vấn thông tin sản phẩm qua đoạn query trong mySQL workbench: ***10***
2.3.1. Truy vấn thông tin sản phẩm: 10
2.3.2 Truy vấn lịch sử mua hàng: 10
2.3.3 Truy vấn thông tin khách hàng: 10
2.3.4. Truy vấn báo cáo mua hàng theo tổng doanh số: 10

Chương 3: Thiết kế chi tiết: **11**
3.1. Thiết kế kiến trúc phần mềm ***11***
3.1.1. Kiến trúc phần mềm theo mô hình MVC (Model – View Controller 11
3.1.2. Thư viện và công cụ đã sử dụng: 13
3.1.3. Mã nguồn: 13
3.2. Thiết kế chi tiết ***13***
3.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 13
3.2.2. Thiết kế giao diện và minh họa các tính năng chính 18
3.3. Chuẩn bị môi trường phát triển: 20
3.4. Các công cụ đã sử dụng và thống kê dự án: 22
3.5. Các hạn chế của Project 1 và các điểm đã học được: 22
3.6. Các use case dự kiến sẽ làm trong phiên bản sau: 22

TÀI LIỆU THAM KHẢO **23**

Chương 1: Tổng quan lý thuyết & công nghệ lựa chọn

1.1 Ngôn ngữ lập trình NodeJS

Node.js là một môi trường thực thi JavaScript mã nguồn mở, đa nền tảng được xây dựng trên engine V8 của Chrome, cho phép thực thi mã JavaScript bên ngoài trình duyệt web (Node.js Foundation, 2024). Nền tảng này cho phép các nhà phát triển sử dụng JavaScript để lập trình phía máy chủ, tạo ra các ứng dụng mạng có khả năng mở rộng với hiệu suất cao. Theo tài liệu chính thức của Node.js, mô hình I/O không đồng bộ, hướng sự kiện làm cho nó nhẹ và hiệu quả, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực xử lý dữ liệu lớn chạy trên các thiết bị phân tán.

Lý do lựa chọn nodejs cho dự án

1. **Hiệu suất và Khả năng Mở rộng**
    - Nodejs có thể biên dịch JavaScript thành mã máy tự nhiên trước khi thực thi, mang lại hiệu suất tương đương với các ngôn ngữ cấp thấp hơn (Tilkov & Vinoski, 2010, IEEE Internet Computing).
    - Kiến trúc hướng sự kiện cho phép xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời với chi phí tài nguyên tối thiểu.
2. **Hiệu quả Phát triển**
    - Sử dụng JavaScript cho cả phía máy khách và máy chủ giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và cho phép tái sử dụng mã.
    - Hệ sinh thái npm (Node Package Manager) cung cấp truy cập tới hơn 1,3 triệu gói, đẩy nhanh quá trình phát triển thông qua các module bên thứ ba đáng tin cậy (npm, Inc., 2024).
    - Cú pháp của npm dễ dàng học
3. **Cộng đồng Tích cực và Hỗ trợ Doanh nghiệp**
    - Các công ty lớn như Netflix, LinkedIn và PayPal sử dụng Node.js trong sản xuất, chứng minh độ tin cậy cho các ứng dụng doanh nghiệp.
    - Cập nhật thường xuyên và phiên bản hỗ trợ dài hạn (LTS) đảm bảo tính ổn định và bảo mật (Node.js Technical Steering Committee, 2024).

Lý do không lựa chọn wordpress để làm frontend:
Hạn chế về thiết kế và tùy chỉnh:

- Phụ thuộc vào theme: Mặc dù có hàng ngàn theme (giao diện) cho WordPress, nhưng việc tùy chỉnh sâu hơn để có một thiết kế độc đáo và hoàn toàn theo ý muốn có thể khó khăn nếu bạn không biết code.
- Khó khăn trong việc tích hợp các công nghệ mới: Nếu bạn muốn thử nghiệm với các công nghệ frontend mới như React, Vue, hay Angular, việc tích hợp chúng vào WordPress có thể phức tạp và không phải lúc nào cũng khả thi.

Hiệu suất có thể không tối ưu cho frontend:

- Tốc độ tải trang: WordPress, với nhiều plugin và theme, có thể làm chậm tốc độ tải trang, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dung
- Không tối ưu cho các ứng dụng web hiện đại: WordPress được thiết kế chủ yếu cho các trang web dựa trên nội dung. Nếu bạn muốn xây dựng một ứng

dụng web hiện đại với nhiều tương tác và hiệu ứng, WordPress có thể không phải là lựa chọn tốt nhất.

Vấn đề bảo mật: Do sự phổ biến WordPress thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Gần đây, vào ngày 17/12/2024, nhất 1 triệu site wordpress đã bị hacker chiếm dụng do lỗ hổng bảo mật (Cybersecurity News, 2024)

1.2 Kết hợp giữa nodejs và MySQL

MySQL là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới. Theo Oracle Corporation (2024), kiến trúc MySQL được tối ưu hóa đặc biệt cho các ứng dụng web, cung cấp khả năng bảo mật dữ liệu, độ tin cậy và khả năng mở rộng mạnh mẽ.

Việc tích hợp giữa Node.js và MySQL được thực hiện thông qua module mysql2, cung cấp:

- Hỗ trợ async/await dựa trên Promise cho mã nguồn sạch hơn
- Connection pooling để quản lý tài nguyên tốt hơn
- Prepared statements để ngăn chặn tấn công SQL injection
- Hiệu suất nâng cao thông qua hỗ trợ giao thức nhị phân

1.3 Tổng quan về EJS và CSS

HTML5 và CSS3 là nền tảng cho giao diện người dùng của dự án. Theo World Wide Web Consortium (W3C, 2024), HTML5 giới thiệu các phần tử ngữ nghĩa cải thiện khả năng truy cập và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, trong khi CSS3 cung cấp khả năng tạo kiểu nâng cao bao gồm flexbox và grid layouts cho thiết kế responsive.

Thay vì viết theo mẫu HTML thông thường, dự án sử dụng các file EJS có lồng them javascript để tạo trang web động.

EJS là viết tắt của Embedded Javascript, nó cho phép nhà phát triển tạo trang web động bằng cách kết hợp cả html và javascript trong cùng 1 trang web (geeksforgeeks, 2024). EJS cũng tích hợp khá tốt với nodejs và expressjs.

Chương 2: Phân tích và thiết kế chương trình

2.1. Phân tích bài toán

Hệ thống được thiết kế để vận hành dựa trên sự tương tác của hai tác nhân chính: Quản trị viên (Admin) và Hệ thống (System). Mỗi tác nhân đảm nhiệm những vai trò và chức năng riêng biệt, góp phần vào hoạt động tổng thể của hệ thống.

1. Admin:

Admin sở hữu toàn quyền kiểm soát và điều khiển mọi chức năng, bao gồm:

Quản lý sản phẩm: Thực hiện các nghiệp vụ như thêm mới, chỉnh sửa, xóa sản phẩm, cũng như cập nhật thông tin chi tiết và số lượng tồn kho của sản phẩm.

Quản lý khách hàng: Thao tác các nghiệp vụ liên quan đến thông tin khách hàng, bao gồm: thêm mới, chỉnh sửa, xóa và cập nhật thông tin khách hàng.

Thống kê và báo cáo: Xem và trích xuất các báo cáo kinh doanh, cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động của hệ thống.

2. System:

Hệ thống tự động thực hiện các tác vụ sau:

Cập nhật tồn kho: Khi thông tin sản phẩm được Admin cập nhật, Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh số lượng tồn kho tương ứng.

Xử lý dữ liệu cho báo cáo: Khi Admin yêu cầu xem lịch sử mua hàng hoặc xuất báo cáo kinh doanh, Hệ thống sẽ tự động truy vấn cơ sở dữ liệu, thực hiện các tính toán cần thiết và định dạng dữ liệu theo yêu cầu.

Bảng Ước Tính Khối Lượng Công Việc Lập Trình

Chức Năng	Frontend	Backend	Testing
Thêm sản phẩm (Add Product)	Trung bình	Trung bình	Trung bình
Sửa sản phẩm (Edit Product)	Trung bình	Trung bình	Trung bình
Xóa sản phẩm (Delete Product)	Thấp	Trung bình	Thấp
Cập nhật thông số sản phẩm (Update Product Details)	Trung bình	Trung bình	Trung bình
Cập nhật tồn kho (Update	Thấp	Trung bình	Thấp

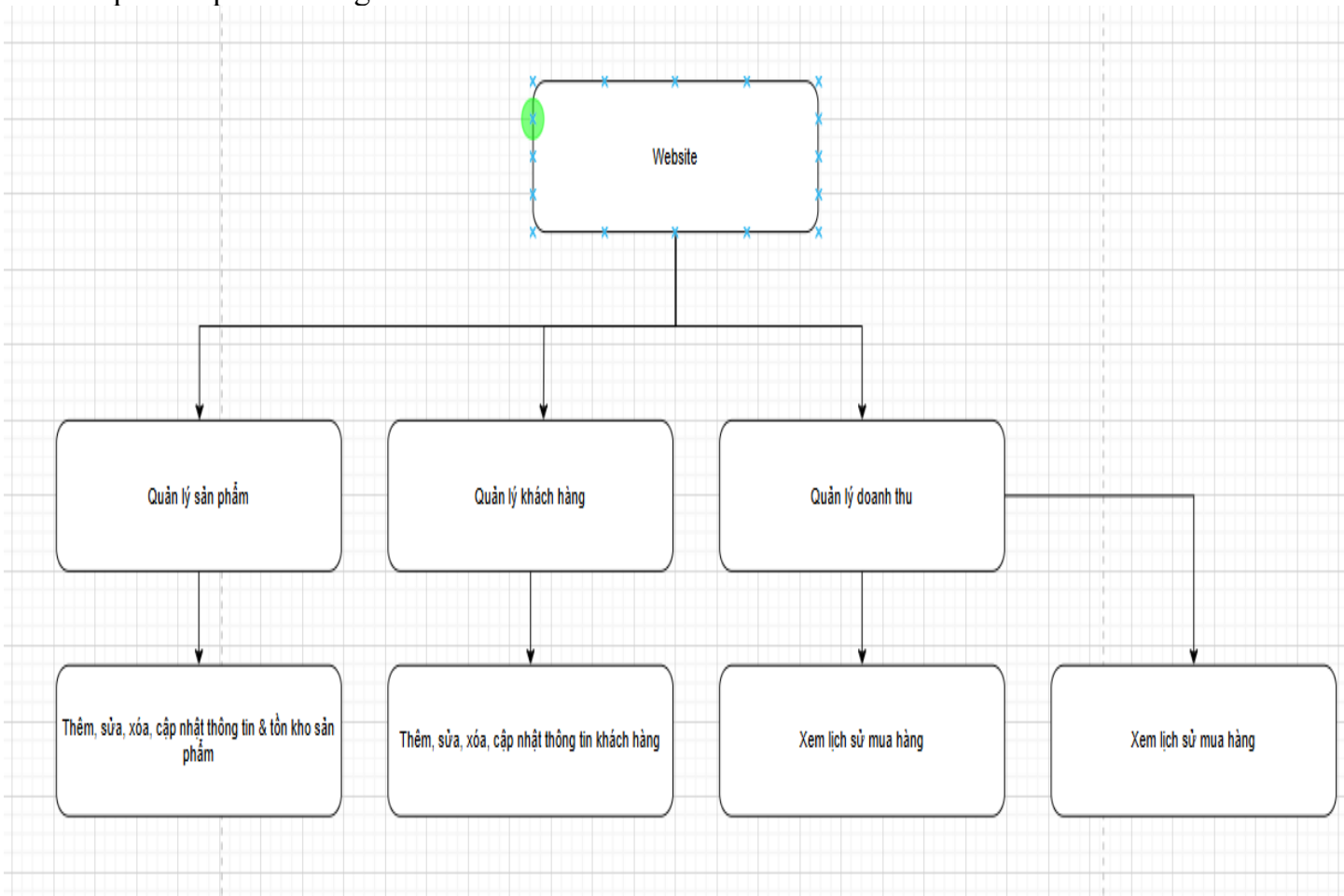
Inventory)			
Thêm khách hàng (Add Customer)	Trung bình	Trung bình	Trung bình
Sửa thông tin khách hàng (Edit Customer)	Trung bình	Trung bình	Trung bình
Xóa khách hàng (Delete Customer)	Thấp	Trung bình	Thấp
Cập nhật thông tin khách hàng (Update Customer)	Trung bình	Trung bình	Trung bình
Xem lịch sử mua hàng (View Purchase History)	Trung bình	Trung bình	Trung bình
In báo cáo kinh doanh (Generate Sales Report)	Trung bình	Cao	Trung bình

2.2. Phạm vi use case

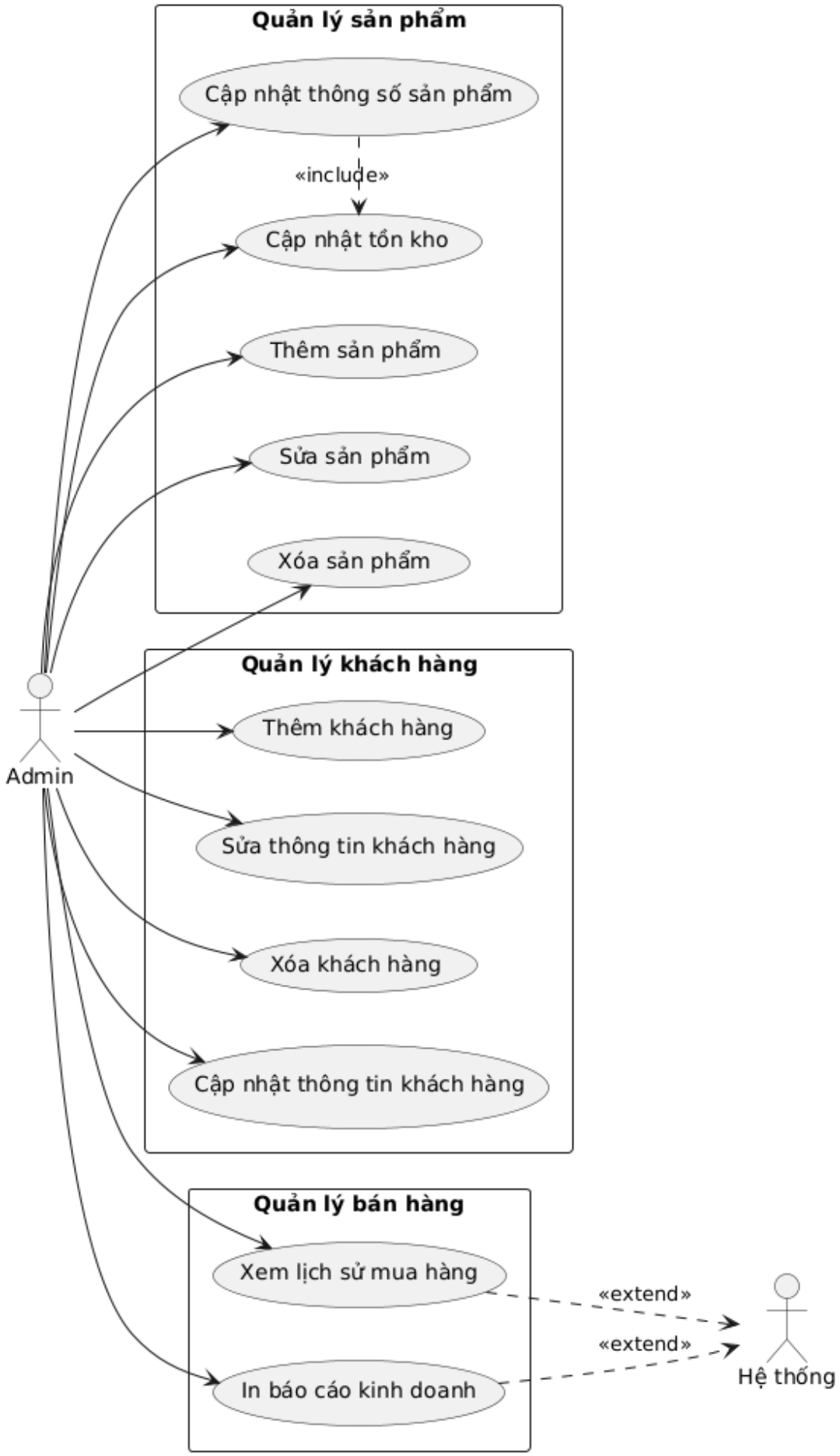
Ban đầu, hệ thống sẽ có các use case sau:

- Thêm, sửa, xóa, cập nhật thông số và tồn kho sản phẩm
- Thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin khách hàng
- Xem lịch sử mua hàng và in báo cáo kinh doanh

Biểu đồ phân cấp chức năng:



Biểu đồ use case:


Quản lý sản phẩm
Cập nhật thông số sản phẩm
«include»
Cập nhật tồn kho
Thêm sản phẩm
Sửa sản phẩm
Xóa sản phẩm
Quản lý khách hàng
Thêm khách hàng
Sửa thông tin khách hàng
Xóa khách hàng
Cập nhật thông tin khách hàng
Admin
Quản lý bán hàng
Xem lịch sử mua hàng
In báo cáo kinh doanh
«extend»
«extend»
Hệ thống

2.3. Biểu diễn truy vấn thông tin sản phẩm qua đoạn query trong mySQL workbench:

2.3.1. Truy vấn thông tin sản phẩm:

Để truy vấn thông tin sản phẩm

```
SELECT id, sm_name, sm_maker, sm_price, sm_inventory,
    color, water_and_dust_rating, processor, process_node,
    cpu_cores, cpu_frequency, gpu, memory_type, ram, rom,
    expandable_memory, length_mm, width_mm, thickness_mm,
    weight_g, display_size, resolution, pixel_density,
    refresh_rate, brightness, display_features,
    rear_camera_main, rear_camera_macro, rear_camera_features,
    rear_video_resolution, front_camera, front_camera_features,
    front_video_resolution, battery_capacity, fast_charging,
    connector, security_features, sim_card, nfc, network_bands,
    wireless_connectivity, navigation, audio_jack,
    audio_playback, video_playback, sensors, operating_system,
    package_contents
FROM phone_specs
WHERE 1=1
  AND sm_maker = ? (Nếu có filter hãng)
  AND sm_name = ?  (Nếu có filter tên model)
ORDER BY sm_maker, sm_name;
```

2.3.2 Truy vấn lịch sử mua hàng:

```
SELECT c.first_name, c.last_name, c.email, c.phone_number, c.street_address,
ps.sm_name, ps.sm_maker, ps.sm_price, ps.color, ps.ram, ps.rom, od.order_date
FROM customer_data.order_details od JOIN master_specs_db.phone_specs ps ON
od.phone_id = ps.id JOIN customer_data.customer_info c ON od.customer_id =
c.customer_id ORDER BY od.order_date DESC;
```

2.3.3 Truy vấn thông tin khách hàng:

```
SELECT *
FROM customer_data.customer_info
WHERE customer_id = ? (Nếu có filter customerId)
ORDER BY customer_id;
```

2.3.4. Truy vấn báo cáo mua hàng theo tổng doanh số:

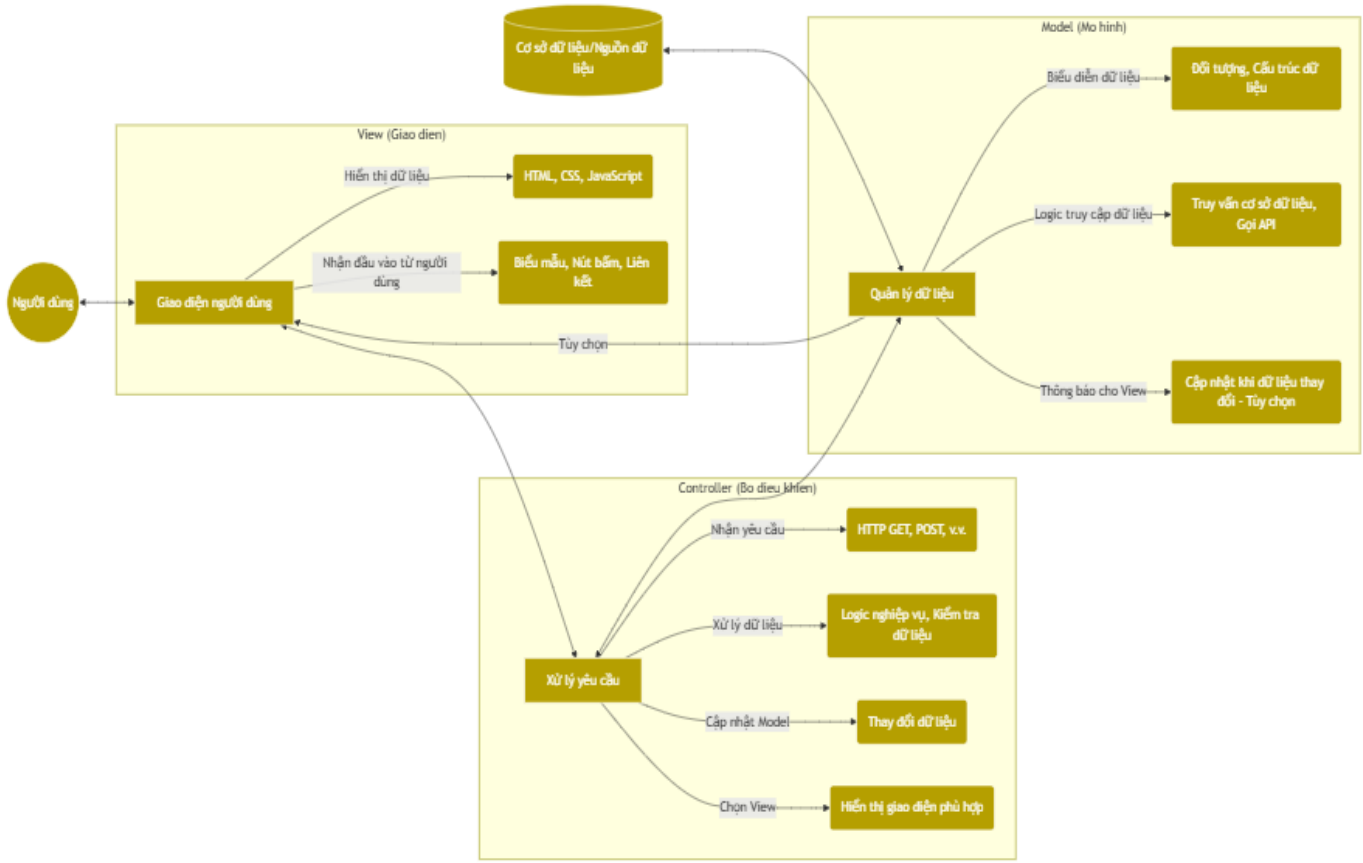
```
SELECT
  c.first_name,
  c.last_name,
  c.email,
  c.phone_number,
  c.street_address,
  ps.sm_name,
  ps.sm_maker,
  CAST(ps.sm_price AS DECIMAL(10,2)) as sm_price,  -- Ép kiểu về số
  ps.color,
  ps.ram,
```

```
    ps.rom,
    od.order_date
FROM customer_data.order_details od
JOIN master_specs_db.phone_specs ps ON od.phone_id = ps.id
JOIN customer_data.customer_info c ON od.customer_id = c.customer_id
ORDER BY od.order_date DESC;
```

Chương 3: Thiết kế chi tiết:

3.1. Thiết kế kiến trúc phần mềm

3.1.1. Kiến trúc phần mềm theo mô hình MVC (Model – View Controller



- Model (Mô hình)

Model chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, tương tác với cơ sở dữ liệu, và áp dụng logic nghiệp vụ liên quan. Với hai cơ sở dữ liệu được cung cấp:

Cơ sở dữ liệu 1: customer_data

Bảng customer_info:

Lưu trữ thông tin khách hàng (tên, email, số điện thoại, địa chỉ).

Sử dụng để hiển thị thông tin khách hàng trên giao diện, như trang thông tin cá nhân.

Bảng order_details:

Lưu thông tin các đơn hàng (ID đơn hàng, sản phẩm, ngày mua, trạng thái, tổng tiền).

Sử dụng để hiển thị lịch sử mua hàng của khách.

Cơ sở dữ liệu 2: master_specs_db

Bảng phone_specs:

Lưu thông tin chi tiết về sản phẩm (tên, cấu hình, giá cả, nhà sản xuất).
Sử dụng để hiển thị chi tiết sản phẩm trong các trang giao diện như trang sản phẩm hoặc chi tiết đơn hàng.
Vai trò của Model:
Kết nối đến cả hai cơ sở dữ liệu (customer_data và master_specs_db).
Cung cấp API để:
Lấy thông tin khách hàng (customer_info).
Lấy lịch sử mua hàng từ order_details.
Lấy thông tin chi tiết sản phẩm từ phone_specs.
Thực hiện kết hợp dữ liệu nếu cần (ví dụ: thông tin đơn hàng kèm chi tiết sản phẩm).

- View (Giao diện người dùng)

View chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và dữ liệu động dựa trên yêu cầu từ Controller. Trong dự án của bạn, các tệp .ejs trong thư mục views đóng vai trò là View:
homepage.ejs: Trang chủ, có thể hiển thị danh sách sản phẩm nổi bật.
products.ejs: Trang hiển thị danh sách sản phẩm, sử dụng dữ liệu từ bảng phone_specs.
productDetails.ejs: Hiển thị chi tiết từng sản phẩm, bao gồm cấu hình và giá cả (dữ liệu từ phone_specs).
customerInfo.ejs: Hiển thị thông tin khách hàng, sử dụng dữ liệu từ bảng customer_info.
purchaseHistory.ejs: Hiển thị lịch sử mua hàng của khách, kết hợp dữ liệu từ order_details và phone_specs.
adminLogin.ejs: Trang dành cho quản trị viên đăng nhập.
error.ejs: Trang lỗi, hiển thị khi có lỗi xảy ra (ví dụ: không tìm thấy dữ liệu).
Vai trò của View:
Hiển thị thông tin theo dữ liệu nhận từ Controller.
Cung cấp các biểu mẫu và giao diện để người dùng nhập thông tin hoặc thực hiện thao tác (ví dụ: đăng nhập, đặt hàng).

- Controller (Bộ điều khiển)

Controller là trung gian giữa Model và View, xử lý logic ứng dụng, nhận yêu cầu từ người dùng, gọi Model để lấy dữ liệu và chuyển dữ liệu đó cho View.
Vai trò của Controller trong dự án này:
Xử lý yêu cầu từ người dùng:
Nhận yêu cầu từ các URL (ví dụ: /products, /order/:id).
Xử lý các phương thức HTTP (GET, POST) tương ứng.
Tương tác với Model:
Gọi các hàm trong Model để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
Kết hợp dữ liệu từ hai cơ sở dữ liệu khi cần thiết (ví dụ: lấy thông tin đơn hàng từ order_details và thông tin sản phẩm từ phone_specs).
Gửi dữ liệu cho View:
Sau khi nhận dữ liệu từ Model, Controller xử lý thêm nếu cần, sau đó gửi dữ liệu đến View (tệp .ejs) để hiển thị.

Luồng hoạt động MVC trong dự án này
Ví dụ: Xem chi tiết đơn hàng
Người dùng truy cập URL: /order/:id (Xem chi tiết đơn hàng).

Controller xử lý yêu cầu:
Lấy ID đơn hàng từ URL.
Gọi Model để:
Lấy thông tin đơn hàng từ bảng order_details (CSDL customer_data).
Lấy chi tiết sản phẩm liên quan từ bảng phone_specs (CSDL master_specs_db).
Kết hợp thông tin đơn hàng và thông tin sản phẩm.
View hiển thị kết quả:
Gửi dữ liệu kết hợp đến orderDetails.ejs.
View hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng và sản phẩm cho người dùng.

3.1.2. Thư viện và công cụ đã sử dụng:

Dự án được phát triển dựa trên kiến trúc Client-Server với các công nghệ chính bao gồm:
Backend (Server-side):
Node.js: Môi trường runtime JavaScript để xây dựng ứng dụng server.
Express.js: Framework hỗ trợ xây dựng API và xử lý các request từ client.
Database: Dùng mySQL để lưu trữ và query dữ liệu từ các CSDL.
Frontend (Client-side):
EJS (Embedded JavaScript templates): Template engine cho phép nhúng code JavaScript vào HTML để tạo ra các trang web động.
Lý do lựa chọn kiến trúc này:
Phù hợp với yêu cầu: Ứng dụng có tương tác với cơ sở dữ liệu và cần xử lý logic nghiệp vụ ở phía server. Kiến trúc Client-Server đáp ứng tốt nhu cầu này.
Dễ dàng bảo trì và mở rộng: Tách biệt frontend và backend giúp việc bảo trì và phát triển các thành phần trở nên dễ dàng hơn.
Hiệu suất: Node.js và Express.js được biết đến với hiệu suất cao và khả năng xử lý đồng thời nhiều request.
Sử dụng JavaScript xuyên suốt: Sử dụng JavaScript cho cả frontend và backend giúp giảm thiểu sự phức tạp trong việc học và sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình.

3.1.3. Mã nguồn:

Toàn bộ mã nguồn của chương trình được lưu tại: lechibang-1512/Project-1

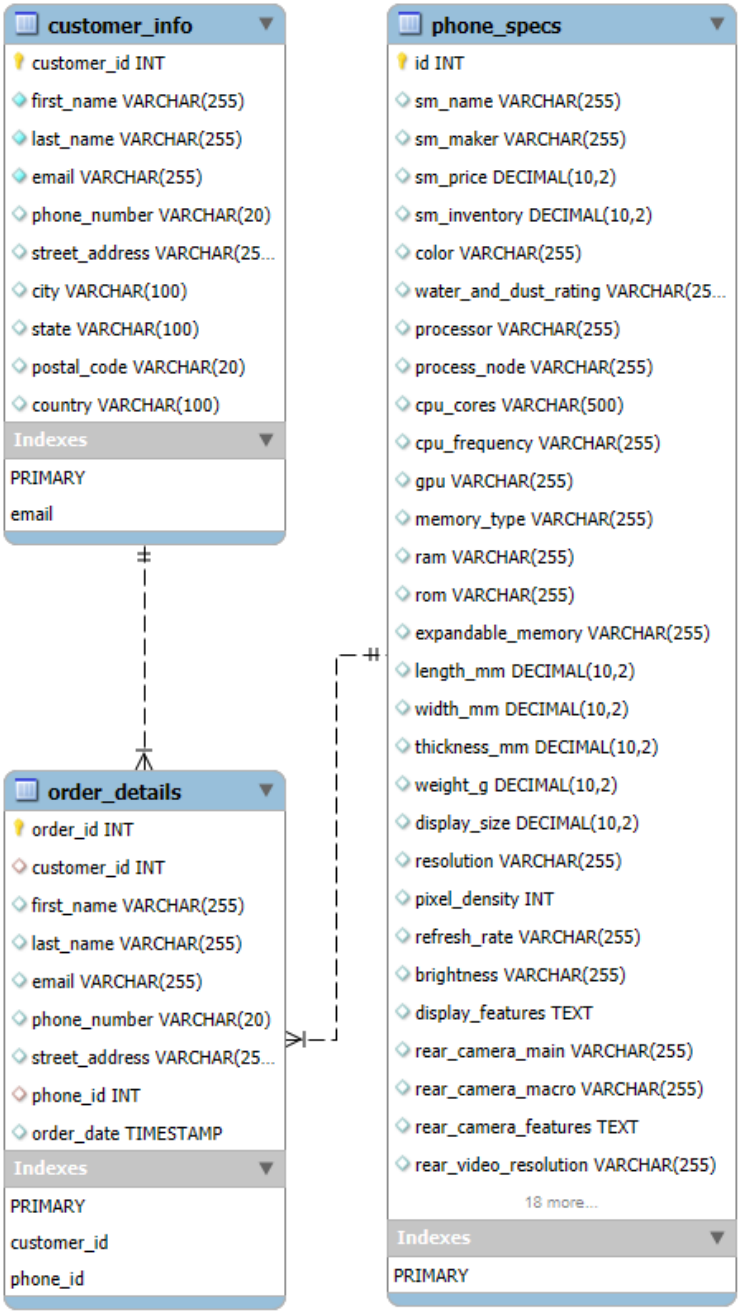
3.2. Thiết kế chi tiết

3.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1.1. Sơ đồ thực thể liên kết

Cơ sở dữ liệu bao gồm 3 bảng chính (thực thể):
customer_info: Lưu trữ thông tin khách hàng.
phone_specs: Lưu trữ thông số kỹ thuật của điện thoại.
order_details: Lưu trữ thông tin chi tiết của đơn đặt hàng.
Mối quan hệ giữa các thực thể:
customer_info 1 - N order_details: Một khách hàng có thể có nhiều đơn đặt hàng. Mối quan hệ này được thiết lập thông qua khóa ngoại customer_id trong bảng order_details tham chiếu đến khóa chính customer_id trong bảng customer_info.
phone_specs 1 - N order_details: Một sản phẩm (điện thoại) có thể xuất hiện trong nhiều đơn đặt hàng. Mối quan hệ này được thiết lập thông qua khóa

ngoại phone_id trong bảng order_details tham chiếu đến khóa chính id trong bảng phone_specs.



Hình 1 - Sơ đồ thực thể liên kết

3.1.1.2. Chi tiết cơ sở dữ liệu

Phần mềm sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL với 3 bảng chính: phone_specs, customer_info, và order_details.

Bảng: phone_specs

Mục đích: Lưu trữ thông tin chi tiết về các dòng điện thoại.

Chi tiết các trường:

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	NOT	ID duy nhất của mỗi bản

		NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	ghi, tự động tăng
sm_name	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Tên điện thoại
sm_maker	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Nhà sản xuất
sm_price	DECIMAL(10, 2)	DEFAULT NULL	Giá bán
sm_inventory	DECIMAL(10, 2)	DEFAULT NULL	Số lượng tồn kho
color	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Màu sắc
water_and_dust_rating	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Chuẩn chống nước và bụi
processor	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Bộ vi xử lý
process_node	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Tiến trình của chip
cpu_cores	VARCHAR(500)	DEFAULT NULL	Số nhân CPU
cpu_frequency	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Tốc độ xung nhịp CPU
gpu	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	GPU
memory_type	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Loại bộ nhớ
ram	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Dung lượng RAM
rom	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Dung lượng bộ nhớ trong
expandable_memory	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Khả năng mở rộng bộ nhớ
length_mm	DECIMAL(10, 2)	DEFAULT NULL	Chiều dài (mm)
width_mm	DECIMAL(10, 2)	DEFAULT NULL	Chiều rộng (mm)
thickness_mm	DECIMAL(10, 2)	DEFAULT NULL	Độ dày (mm)
weight_g	DECIMAL(10, 2)	DEFAULT NULL	Trọng lượng (g)
display_size	DECIMAL(10, 2)	DEFAULT NULL	Kích thước màn hình
resolution	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Độ phân giải màn hình
pixel_density	INT	DEFAULT NULL	Mật độ điểm ảnh
refresh_rate	VARCHAR(2	DEFAULT	Tần số quét màn hình

	55)	NULL	
brightness	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Độ sáng màn hình
display_features	TEXT	DEFAULT NULL	Các tính năng màn hình
rear_camera_main	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Thông số camera chính phía sau
rear_camera_macro	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Thông số camera macro phía sau
rear_camera_features	TEXT	DEFAULT NULL	Các tính năng camera sau
rear_video_resolution	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Độ phân giải quay video camera sau
front_camera	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Thông số camera trước
front_camera_features	TEXT	DEFAULT NULL	Các tính năng camera trước
front_video_resolution	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Độ phân giải quay video camera trước
battery_capacity	DECIMAL(10, 2)	DEFAULT NULL	Dung lượng pin
fast_charging	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Công nghệ sạc nhanh
connector	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Loại cổng kết nối
security_features	TEXT	DEFAULT NULL	Các tính năng bảo mật
sim_card	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Loại SIM
nfc	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Hỗ trợ NFC
network_bands	TEXT	DEFAULT NULL	Băng tần mạng hỗ trợ
wireless_connectivity	TEXT	DEFAULT NULL	Các kết nối không dây
navigation	TEXT	DEFAULT NULL	Hệ thống định vị
audio_jack	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Jack cắm tai nghe
audio_playback	TEXT	DEFAULT NULL	Các định dạng âm thanh hỗ trợ
video_playback	TEXT	DEFAULT NULL	Các định dạng video hỗ trợ
sensors	TEXT	DEFAULT NULL	Các cảm biến
operating_system	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Hệ điều hành
package_contents	TEXT	DEFAULT	Phụ kiện đi kèm

		NULL	

Bảng: customer_info
Mục đích: Lưu trữ thông tin khách hàng.
Chi tiết các trường:

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
customer_id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	ID duy nhất của mỗi khách hàng, tự động tăng
first_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên
last_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email (duy nhất)
phone_number	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Số điện thoại
street_address	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Địa chỉ đường
city	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Thành phố
state	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Tỉnh/Bang
postal_code	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Mã bưu điện
country	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Quốc gia

Bảng: order_details
Mục đích: Lưu trữ thông tin chi tiết đơn hàng.
Chi tiết các trường:

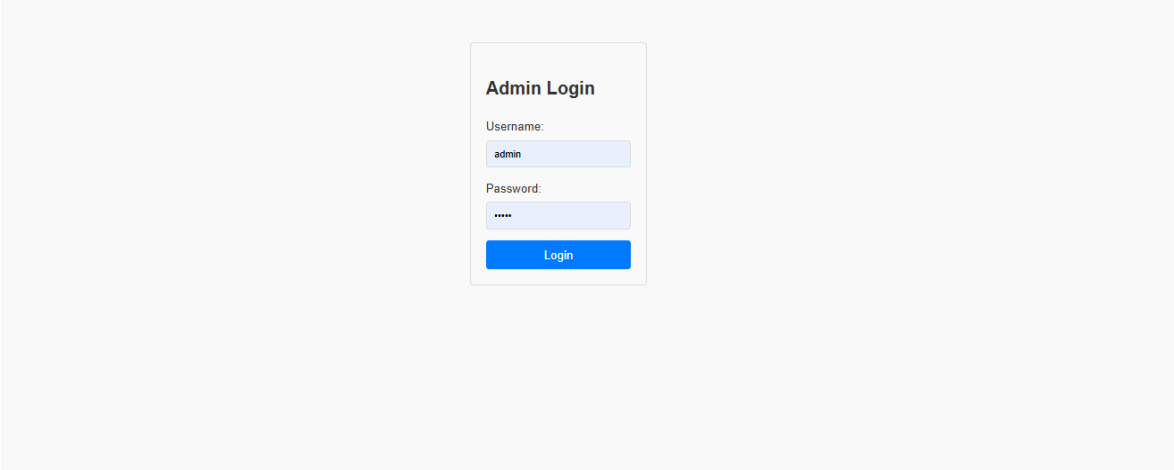
Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
order_id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY	ID duy nhất của mỗi đơn hàng, tự động tăng
customer_id	INT	DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (customer_info)	ID của khách hàng mua hàng
first_name	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Tên khách hàng - cho phép trùng lặp thông tin
last_name	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Họ khách hàng - cho phép trùng lặp thông tin
email	VARCHAR(255	DEFAULT NULL	Địa chỉ email - cho

	)		phép trùng lặp thông tin
phone_number	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Số điện thoại - cho phép trùng lặp thông tin
street_address	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Địa chỉ đường - cho phép trùng lặp thông tin
phone_id	INT	DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (phone_specs)	ID của điện thoại được mua
order_date	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày giờ đặt hàng

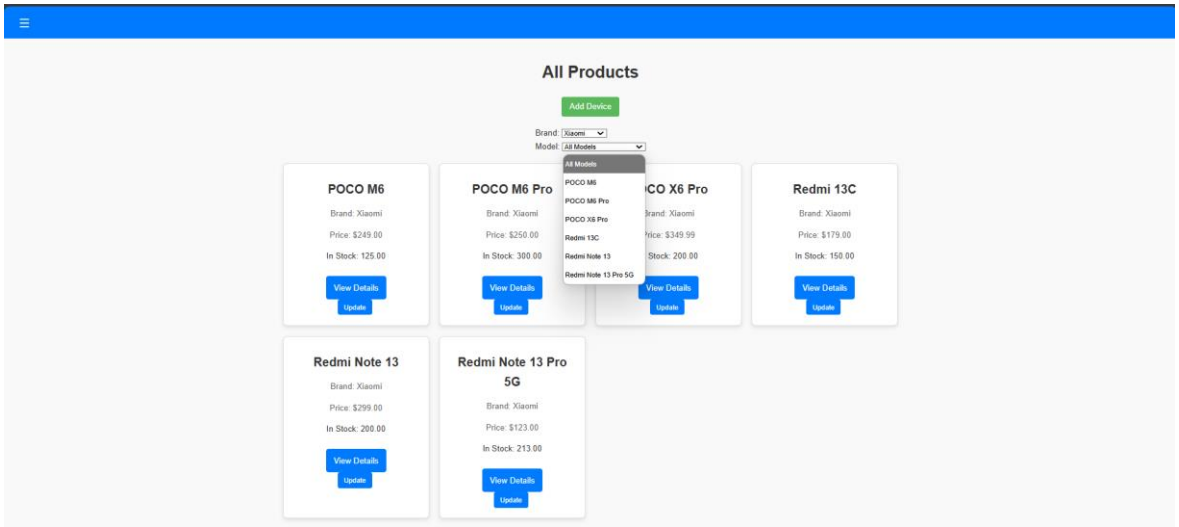
Ràng buộc khóa ngoại:
order_details.customer_id tham chiếu đến customer_info.customer_id - đảm bảo đơn hàng phải được liên kết với một khách hàng tồn tại trong bảng customer_info.
order_details.phone_id tham chiếu đến phone_specs.id - đảm bảo đơn hàng phải liên kết với một sản phẩm tồn tại trong bảng phone_specs.

3.2.2. Thiết kế giao diện và minh họa các tính năng chính

Giao diện đăng nhập admin:

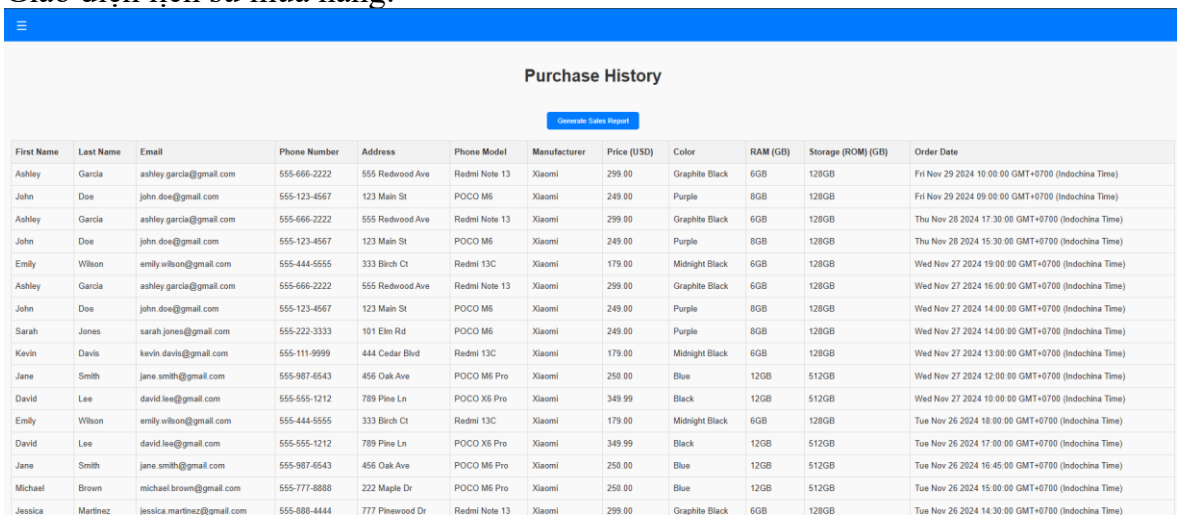


Giao diện quản lý và thêm sản phẩm



Giao diện thêm / cập nhật thiết bị

Giao diện lịch sử mua hàng:



Purchase History

Generate Sales Report

First Name	Last Name	Email	Phone Number	Address	Phone Model	Manufacturer	Price (USD)	Color	RAM (GB)	Storage (ROM) (GB)	Order Date
Ashley	Garcia	ashley.garcia@gmail.com	555-666-2222	555 Redwood Ave	Redmi Note 13	Xiaomi	299.00	Graphite Black	6GB	128GB	Fri Nov 29 2024 10:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
John	Doe	john.doe@gmail.com	555-123-4567	123 Main St	POCO M6	Xiaomi	249.00	Purple	8GB	128GB	Fri Nov 29 2024 09:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
Ashley	Garcia	ashley.garcia@gmail.com	555-666-2222	555 Redwood Ave	Redmi Note 13	Xiaomi	299.00	Graphite Black	6GB	128GB	Thu Nov 28 2024 17:30:00 GMT+0700 (Indochina Time)
John	Doe	john.doe@gmail.com	555-123-4567	123 Main St	POCO M6	Xiaomi	249.00	Purple	8GB	128GB	Thu Nov 28 2024 15:30:00 GMT+0700 (Indochina Time)
Emily	Wilson	emily.wilson@gmail.com	555-444-5555	333 Birch Ct	Redmi 13C	Xiaomi	179.00	Midnight Black	6GB	128GB	Wed Nov 27 2024 19:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
Ashley	Garcia	ashley.garcia@gmail.com	555-666-2222	555 Redwood Ave	Redmi Note 13	Xiaomi	299.00	Graphite Black	6GB	128GB	Wed Nov 27 2024 16:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
John	Doe	john.doe@gmail.com	555-123-4567	123 Main St	POCO M6	Xiaomi	249.00	Purple	8GB	128GB	Wed Nov 27 2024 14:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
Sarah	Jones	sarah.jones@gmail.com	555-222-3333	101 Elm Rd	POCO M6	Xiaomi	249.00	Purple	8GB	128GB	Wed Nov 27 2024 14:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
Kevin	Davis	kevin.davis@gmail.com	555-111-9999	444 Cedar Blvd	Redmi 13C	Xiaomi	179.00	Midnight Black	6GB	128GB	Wed Nov 27 2024 13:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
Jane	Smith	jane.smith@gmail.com	555-987-6543	456 Oak Ave	POCO M6 Pro	Xiaomi	250.00	Blue	12GB	512GB	Wed Nov 27 2024 12:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
David	Lee	david.lee@gmail.com	555-555-1212	789 Pine Ln	POCO X6 Pro	Xiaomi	349.99	Black	12GB	512GB	Wed Nov 27 2024 10:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
Emily	Wilson	emily.wilson@gmail.com	555-444-5555	333 Birch Ct	Redmi 13C	Xiaomi	179.00	Midnight Black	6GB	128GB	Tue Nov 26 2024 18:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
David	Lee	david.lee@gmail.com	555-555-1212	789 Pine Ln	POCO X6 Pro	Xiaomi	349.99	Black	12GB	512GB	Tue Nov 26 2024 17:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
Jane	Smith	jane.smith@gmail.com	555-987-6543	456 Oak Ave	POCO M6 Pro	Xiaomi	250.00	Blue	12GB	512GB	Tue Nov 26 2024 16:45:00 GMT+0700 (Indochina Time)
Michael	Brown	michael.brown@gmail.com	555-777-8888	222 Maple Dr	POCO M6 Pro	Xiaomi	250.00	Blue	12GB	512GB	Tue Nov 26 2024 15:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
Jessica	Martinez	jessica.martinez@gmail.com	555-888-4444	777 Pinewood Dr	Redmi Note 13	Xiaomi	299.00	Graphite Black	6GB	128GB	Tue Nov 26 2024 14:30:00 GMT+0700 (Indochina Time)

Giao diện báo cáo mua hàng:

Sales Report

Metric	Value
Total Lifetime Sales	8056.97 USD
Average Sales Per Customer	805.70 USD
Number of Orders	31
Top Customer	Ashley Garcia
Top 5 Customers	• Ashley Garcia: 1495.00 USD • John Doe: 1245.00 USD • David Lee: 1049.97 USD • Jane Smith: 750.00 USD • Sarah Jones: 747.00 USD
Top Device	Redmi Note 13
Top 5 Devices	• Redmi Note 13: 2691.00 USD • POCO M6: 1992.00 USD • POCO M6 Pro: 1250.00 USD • Redmi 13C: 1074.00 USD • POCO X6 Pro: 1049.97 USD

3.3. Chuẩn bị môi trường phát triển:

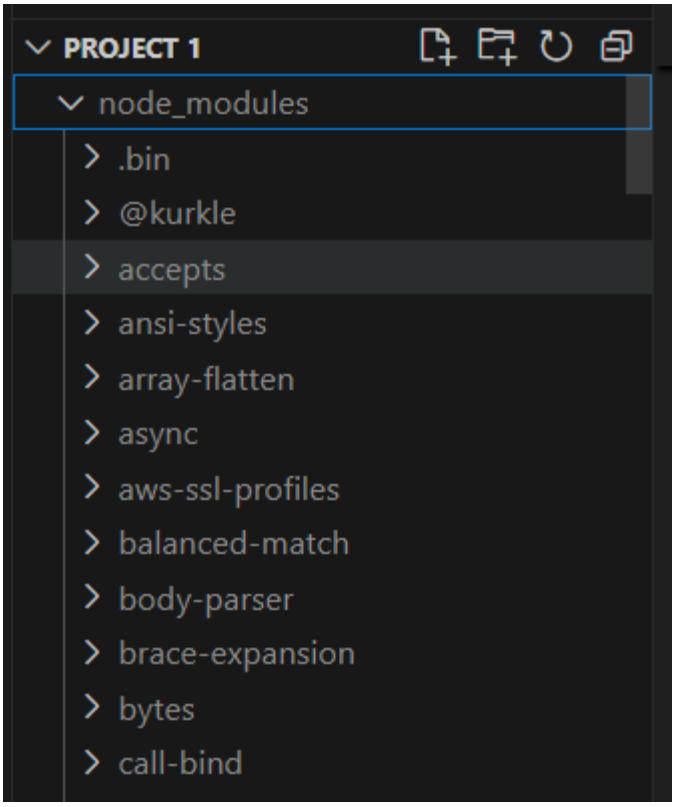
Để triển khai và chạy ứng dụng cần chuẩn bị môi trường như sau:

- **Node.js:** Tải và cài đặt Node.js (nên sử dụng phiên bản LTS) từ trang chủ https://nodejs.org/. Node.js bao gồm cả npm (Node Package Manager) được sử dụng để quản lý các dependencies của dự án.
- **MySQL Server:** Tải và cài đặt MySQL Server. Bạn có thể chọn phiên bản MySQL Community Server miễn phí từ trang chủ https://dev.mysql.com/downloads/mysql/. Ghi lại thông tin cấu hình (host, user, password) sẽ được sử dụng sau.
- **Code Editor/IDE:** Sử dụng một trình soạn thảo code (ví dụ: VS Code, Sublime Text, Atom) hoặc IDE (ví dụ: WebStorm) để chỉnh sửa code.
- **Database Management Tool:** Một công cụ để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL như MySQL Workbench (đi kèm khi cài MySQL) hoặc phpMyAdmin, để bạn có thể xem và thao tác dữ liệu trực tiếp.

Các bước triển khai:

1. **Tải mã nguồn:** Tải mã nguồn từ github hoặc clone trực tiếp trong vs code.

2. **Cài đặt dependencies:** Trong thư mục gốc của dự án, mở terminal và cài đặt các dependencies cần thiết bằng lệnh npm install + package. Các package này sẽ được lưu trữ trong thư mục node_modules:



3. **Tạo cơ sở dữ liệu:**

Tạo CSDL master_specs_db và bảng phone_specs

Tạo CSDL cusotmer_data với 2 bảng customer_info và order details

4. **Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu:**

```
// --- Configuration ---
const PORT = process.env.PORT || 3000;
const DB_CONFIG = {
    host: 'localhost',
    user: 'root',
    password: '1212',
    database: 'master_specs_db',
    waitForConnections: true,
    connectionLimit: 10,
    queueLimit: 0
};
```

5. **Chạy ứng dụng:**
   - Trong thư mục dự án, chạy lệnh: node server.js
   - Nếu không có lỗi gì sẽ thấy dòng thông báo Server running on port 3000 (hoặc cổng mà bạn cấu hình trong PORT).

6. **Kiểm tra:**
    - Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://localhost:3000/admin/login.
    - Sử dụng username và password admin/admin (theo code trong file auth.js) để đăng nhập.
    - Kiểm tra các đường dẫn khác như /purchaseHistory, /customerInfo...

3.4. Các công cụ đã sử dụng và thống kê dự án:

Công cụ / thư viện	Phiên bản	Mục đích
HTML / CSS + EJS	HTML 5 / CSS 3 + EJS 3.1.10	Xây dựng front-end cho trang web
MySQL	MySQL 8	Xây dựng cơ sở dữ liệu
NodeJS + ExpressJS	NodeJS 20 + Express 4.21.1	Xây dựng backend trong trang web
Visual Studio Code		IDE viết code
Git + GitHub		Quản lý thay đổi trong code

3.5. Các hạn chế của Project 1 và các điểm đã học được:

- **Chức năng còn cơ bản:** Mới chỉ dừng lại ở quản lý sản phẩm, tồn kho, khách hàng và báo cáo mua hàng đơn giản.
- **Thiếu sót chức năng:** Để trở thành một hệ thống ERP gần như hoàn chỉnh, sẽ cần phải thêm các tính năng và yêu cầu sau:
    - **Quản lý đơn hàng:** Chưa có chức năng tạo, theo dõi và quản lý đơn hàng, xử lý trạng thái đơn hàng (mới, đang xử lý, đã giao, đã hủy...).
    - **Quản lý mua hàng/nhà cung cấp:** Chưa có chức năng quản lý thông tin nhà cung cấp, lịch sử mua hàng từ nhà cung cấp, nhập hàng.
    - **Báo cáo bán hàng:** Chưa có báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, sản phẩm bán chạy,...
    - **Báo cáo tồn kho:** Chưa có chức năng cảnh báo tồn kho thấp, dự báo nhu cầu nhập hàng.
    - **Quản lý khuyến mãi:** Chưa có chức năng tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi.
    - **Phân quyền người dùng:** Chưa có chức năng phân quyền người dùng (admin, nhân viên bán hàng, nhân viên kho...).
    - **Tích hợp thanh toán:** Chưa tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến.
    - **Tối ưu hiệu suất:** Chưa rõ ràng về khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu và truy cập đồng thời.
- Chưa deploy lên các trang host ứng dụng web như fly.io để giả lập môi trường thật
- Chưa miêu tả kỹ use case và user story.
- Về bảo mật, các login và secret key chưa được lưu vào một chỗ bảo mật, đang hardcode thẳng vào dự án

3.6. Các use case dự kiến sẽ làm trong phiên bản sau:

- Thêm loại người dùng và phân quyền tương ứng

- Quản lý tình trạng bảo hành và sửa chữa máy
- Xuất pdf thông tin khách hàng, thông tin điện thoại, lịch sử mua hàng, báo cáo kinh doanh,.. và các đơn từ cần thiết khác
- Tích hợp hệ thống gửi mail đến khách hàng
- Tích hợp đặt lại mật khẩu và bảo mật nhiều lớp MFA.
- Tích hợp full text search và bộ lọc tương ứng
- Tích hợp chatbot tra cứu thông tin

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Node.js Foundation. (2024). About Node.js. Truy cập từ https://nodejs.org/en/about/
2. Tilkov, S., & Vinoski, S. (2010). Node.js: Using JavaScript to Build High-Performance Network Programs. IEEE Internet Computing, 14(6), 80-83.
3. npm, Inc. (2024). npm Registry. Truy cập từ https://www.npmjs.com/

4. Oracle Corporation. (2024). MySQL Documentation. Truy cập từ https://dev.mysql.com/doc/
5. World Wide Web Consortium. (2024). HTML Living Standard. Truy cập từ https://html.spec.whatwg.org/
6. N B. RCE vulnerability in 1,000,000 WordPress sites lets attackers gain control over backend. Cyber Security News. Published December 17, 2024. https://cybersecuritynews.com/wordpress-sites-vulnerable-to-critical-rce/
7. GeeksforGeeks. What is EJS and why do I need it? GeeksforGeeks. Published April 18, 2024. https://www.geeksforgeeks.org/what-is-ejs-and-why-do-i-need-it/